

INFORME DE AVANCE

LatAm Macro Monitor

Explicación completa del proyecto Economics

Qué se construyó, cómo funciona y qué falta

Estado observado: arquitectura inicial en desarrollo

Rama actual: `features/project.config`

Fecha de revisión: 20 de julio de 2026

Base del análisis: archivos actuales, historial Git y cambio local sin confirmar

Resumen ejecutivo

El proyecto define la base de una plataforma abierta para monitorear indicadores macroeconómicos y financieros de América Latina. Hasta ahora se ha construido el esqueleto del repositorio, la configuración central, el catálogo geográfico y una interfaz común para futuras fuentes de datos. Aún no existe un flujo funcional que descargue, procese, analice o publique datos.

La intención del proyecto está expresada en el `README.md`: recolectar datos macroeconómicos públicos, monitorear mercados financieros latinoamericanos, producir reportes reproducibles con Quarto y publicar un sitio automatizado mediante GitHub Pages.

El avance real puede resumirse así:

- **Hecho:** definición del propósito, estructura de carpetas, exclusiones de Git, configuración de rutas y lista inicial de países.
- **Parcial:** arquitectura para proveedores de datos y conector FRED, todavía sin implementación.
- **Pendiente:** descarga efectiva, transformación, indicadores, gráficos, notebooks, pruebas, reportes Quarto, automatización y publicación web.

Lectura rápida del estado

Área	Evidencia encontrada	Estado
Propósito	README con nombre, descripción y cuatro objetivos	Hecho
Configuración	Rutas, fecha inicial y nombre del proyecto	Hecho
Cobertura geográfica	11 economías definidas	Hecho
Fuentes de datos	Clase abstracta y archivos para FRED, OECD, World Bank y Yahoo	Parcial
Datos y análisis	Carpetas creadas, pero sin contenido rastreado	Pendiente
Calidad y entrega	Sin pruebas, reportes, CI ni sitio publicado	Pendiente

Qué se ha hecho, en orden cronológico

El historial contiene tres commits. Todos fueron realizados el 6 de julio de 2026 y muestran una progresión lógica desde la estructura general hacia la capa de datos.

1. Inicialización del proyecto

Commit 7c1574b: *Initialize project structure.*

- Se creó el `README.md` con el nombre **LatAm Macro Monitor**, una descripción breve, el estado “Under development” y los objetivos principales.
- Se agregó `.gitignore` para excluir el entorno virtual, secretos de `.env`, cachés de Python, checkpoints de Jupyter, configuración de VS Code y datos crudos/procesados.

- Se creó `project.toml`, todavía vacío. El nombre también parece provisional: en el ecosistema Python normalmente sería `pyproject.toml`.
- En el sistema de archivos quedaron preparadas las carpetas `data`, `notebooks`, `reports`, `src` y `test`.

Qué aporta: una separación inicial entre código, datos, análisis, reportes y pruebas, además de evitar que archivos sensibles o pesados entren accidentalmente en Git.

2. Módulo de configuración

Commit 2f2496a: *add config module.*

Se creó el paquete `src/config` con dos piezas:

- `settings.py` calcula la raíz del repositorio desde la ubicación del archivo y deriva rutas para `data`, `data/raw`, `data/processed` y `reports`. También guarda `Project_name = ".Economics"` y `Start_date = "2026-07-06"`.
- `countries.py` define un diccionario de 11 economías: Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos, Eurozona, China, Corea del Sur y Japón.

Esta selección combina mercados latinoamericanos con economías externas relevantes como referencia, socios comerciales o impulsores globales.

3. Arquitectura base de fuentes de datos

Commit 9457588: *define base architecture for data sources.*

- `src/data/base.py` introduce la clase abstracta `datasource`.
- Su método abstracto `download_data(...)` establece el contrato: cada proveedor deberá descargar información y devolver un `pandas.DataFrame`.
- Se crearon módulos reservados para `fred.py`, `oecd.py`, `word_bank.py` y `yahoo.py`.
- `fred.py` contiene una subclase, pero su método todavía lanza `NotImplementedError`; por lo tanto, no descarga nada aún.

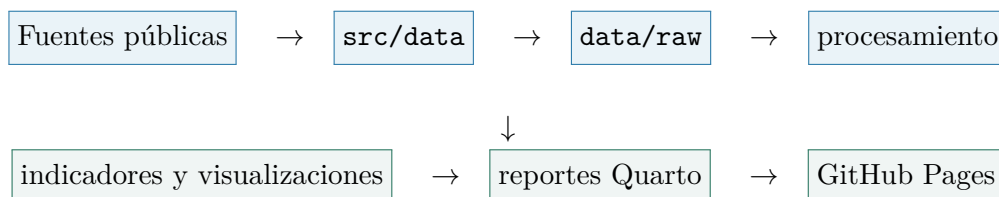
Qué aporta: una futura API uniforme. El resto del proyecto podría pedir datos a distintos proveedores mediante la misma operación, reduciendo acoplamiento y facilitando pruebas o sustituciones.

Cómo está organizado el proyecto

Ruta	Función actual o prevista
README.md	Presenta la visión y los objetivos.
.gitignore	Protege secretos, entorno local, cachés y datos generados.
data/raw	Destino previsto para datos originales; actualmente vacío e ignorado.
data/processed	Destino previsto para datos transformados; actualmente vacío e ignorado.
notebooks	Espacio previsto para exploración; actualmente vacío.
reports	Espacio previsto para reportes reproducibles; actualmente vacío.
src/config	Configuración central y catálogo de países; ya contiene código.
src/data	Contrato de proveedores y conectores previstos; implementación parcial.
src/indicators	Futuro cálculo de indicadores; actualmente vacío.
src/processing	Futuras limpiezas y transformaciones; actualmente vacío.
src/visualizacion	Futuras visualizaciones; actualmente vacío.
src/utils	Futuras utilidades compartidas; actualmente vacío.
test	Futuras pruebas automatizadas; actualmente vacío.

Flujo previsto

La arquitectura sugiere este recorrido, aunque todavía no está implementado:



Decisiones técnicas ya tomadas

Python y pandas como base

La anotación de retorno de `download_data` fija `pandas.DataFrame` como formato común. Esto es adecuado para series de tiempo tabulares y permite que las capas posteriores operen de forma homogénea.

Interfaz abstracta para proveedores

El uso de ABC y `@abstractmethod` impide conceptualizar cada fuente como un script aislado. La decisión apunta a conectores intercambiables y a una arquitectura extensible.

Configuración centralizada

Las rutas se derivan con `pathlib.Path`, evitando rutas absolutas ligadas a un solo computador. Esto favorece la reproducibilidad, aunque los nombres de variables deberían normalizarse.

Separación de datos crudos y procesados

La división `raw/processed` preserva el insumo original y reserva otro espacio para resultados limpios. Al ignorar ambas carpetas, Git no almacenará automáticamente datos locales; más adelante habrá que definir cómo se reproducen o distribuyen.

Git y trabajo por rama

La rama actual es `features/project.config`. El commit más reciente está localmente por delante de su referencia remota, mientras que `src/data/fred.py` tiene una modificación adicional sin commit.

Hallazgos y riesgos actuales

El proyecto todavía no es ejecutable de extremo a extremo. Su valor actual es estructural: expresa una intención y prepara componentes, pero no produce todavía datos, gráficos, reportes ni una web.

1. **Importación local problemática en FRED.** El commit usaba una importación relativa desde `.base`, apropiada al importar el módulo como paquete. El cambio local la reemplaza por una importación desde `base`; al cargar `src.data.fred`, Python normalmente no encuentra ese módulo superior. Conviene restaurar la importación relativa o adoptar importaciones absolutas coherentes.
2. **Conectores vacíos.** OECD, World Bank y Yahoo son archivos de cero bytes. FRED solo contiene un marcador que lanza una excepción.
3. **Configuración de paquete incompleta.** `project.toml` está vacío y no declara dependencias, versión, empaquetado ni herramientas. Esto impide recrear el entorno de manera confiable.
4. **Convenciones inconsistentes.** Hay códigos de país de dos y tres letras mezclados (por ejemplo, CL y BRA); `word_bank.py` probablemente debería llamarse `world_bank.py`; y variables/clases usan mayúsculas de forma irregular.
5. **Sin pruebas.** No hay comprobaciones para rutas, catálogo de países, contrato de proveedores ni esquemas de datos.
6. **Sin persistencia reproducible.** Las carpetas de datos están ignoradas y no hay scripts, manifiestos o instrucciones para regenerarlas.
7. **README breve.** No explica instalación, ejecución, fuentes, variables de entorno, estructura de datos ni flujo de contribución.
8. **Entorno virtual no verificable en esta revisión.** El ejecutable registrado por `.venv` apunta a una instalación de Python 3.14 que no estuvo accesible desde el entorno de revisión; esto puede ser una limitación del entorno o un entorno virtual roto.

Qué falta para alcanzar los objetivos

Objetivo declarado	Trabajo restante principal
Recolectar datos públicos	Elegir series, credenciales cuando correspondan, implementar conectores, normalizar fechas/unidades, manejar errores y guardar resultados.
Monitorear mercados	Definir indicadores, frecuencias, monedas, benchmarks y reglas de actualización; implementar cálculos y validaciones.
Reportes con Quarto	Crear archivos <code>.qmd</code> , tablas y gráficos; parametrizar fechas/países y documentar cómo renderizarlos.
Sitio con GitHub Pages	Configurar Quarto website, workflow de GitHub Actions, caché/datos, publicación y manejo seguro de secretos.

Secuencia recomendada

1. **Hacer instalable el proyecto:** renombrar y completar `pyproject.toml`, declarar dependencias y documentar la instalación.
2. **Normalizar fundamentos:** convenciones de nombres, códigos geográficos, imports y estructura de paquetes.
3. **Entregar un flujo vertical mínimo:** seleccionar una serie FRED, descargarla, validarla, guardarla y mostrarla en un reporte sencillo.
4. **Añadir pruebas:** rutas, conectores, columnas esperadas, frecuencia, ausencia de duplicados y manejo de fallas de red.
5. **Extender proveedores:** World Bank, OECD y Yahoo con el mismo contrato y un esquema común.
6. **Construir indicadores y visualizaciones:** primero para uno o dos países, luego ampliar cobertura.
7. **Automatizar:** actualización programada, Quarto y GitHub Pages cuando el flujo local sea estable.

Conclusión

Has hecho correctamente el trabajo de cimentación: definiste qué producto quieres construir, separaste responsabilidades, centralizaste rutas, delimitaste la cobertura geográfica e introdujiste una abstracción común para fuentes de datos. Los tres commits muestran una evolución ordenada y comprensible.

El proyecto aún está antes de su primer producto mínimo funcional. El siguiente hito más útil no sería crear más carpetas, sino completar una cadena pequeña y verificable desde una fuente real hasta un reporte. Esa primera cadena permitirá validar las decisiones de arquitectura antes de replicarlas en todos los países y proveedores.

Nota metodológica. Este informe describe el estado observado del repositorio al 20 de julio de 2026. No atribuye como terminadas capacidades que solo aparecen como objetivos, carpetas vacías o marcadores de implementación. El PDF es el único artefacto nuevo de entrega; no se modificó el código fuente del proyecto.